ONLINE TRAINER LIZENZ

Fitnesstrainer(in)-B-Lizenz

Modul 9

Trainingsplanung im Fitness- und Kraftsport

Beständigkeit 216
Volumen, Intensität, Frequenz 217
Progression 221
Übungsauswahl 225
Pausen 231
Kadenz 231
Fazit zur Anwendung der Pyramide 232

Vorbemerkung

Das komplette Modul wird sich mit dem komplexen Thema der Trainingsplanung im Fitness- und Kraftsport befassen. Der Fitnesstrainer wird gewiss nicht nur in diesem Gebiet arbeiten. Denn auch Athletiktraining, die gezielte Verbesserung der Schnelligkeit oder Ausdauer, aber auch ein Beweglichkeitstraining sind wertvolle Bestandteile des Alltags eines Fitnesstrainers. Dennoch wird das Fitness- und Krafttraining für viele eine bedeutende Rolle spielen, da es diverse Vorteile mit sich bringt und in seiner Grundform auch für alle anderen Bereiche sinnvoll eingesetzt werden kann. So hängt eine Sprintleistung in der Leichtathletik sehr eng mit der Leistung im Kniebeugen zusammen. Selbiges gilt im Zusammenhang mit der Sprungkraft, die z. B. für einen Volleyballer oder Basketballer relevant sein kann. Alles in allem sollte also ein Grundverständnis für eine allgemeine Trainingsplanerstellung im Fitness herrschen. Darauf aufbauend kann man je nach Spezialisierung Anpassungen vornehmen.

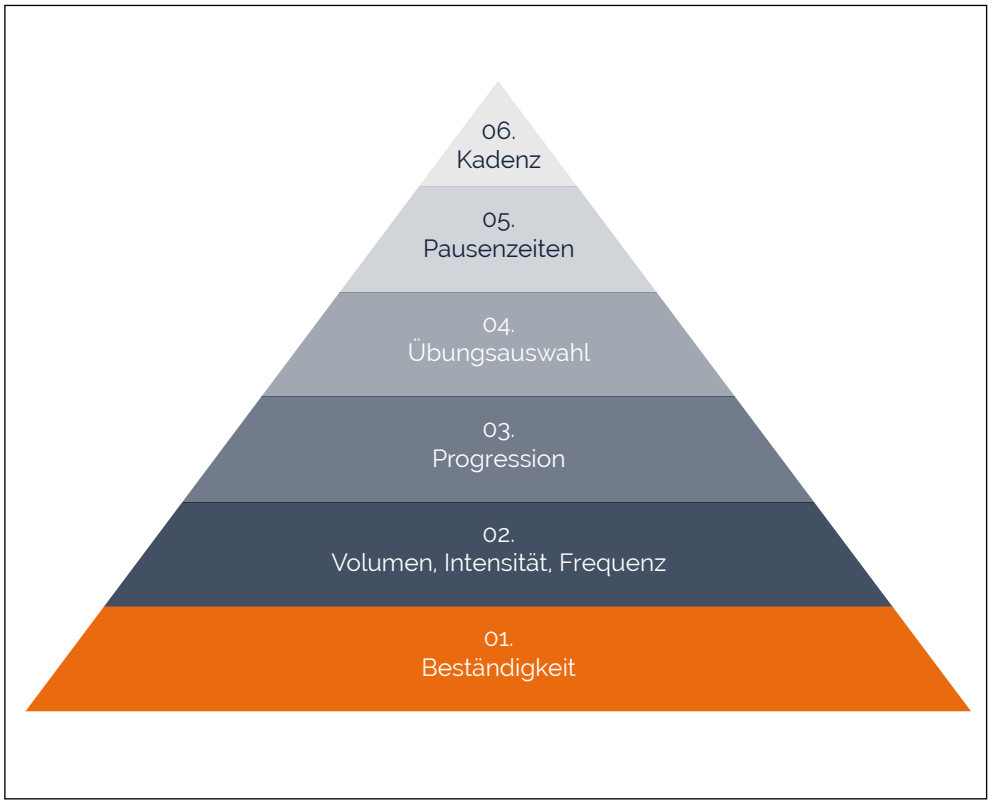
Um diese Grundlage zu schaffen, empfiehlt sich die sogenannte Muscle and Strength Pyramid. Eric Helms hat mit seiner Pyramide eine vereinfachte Herangehensweise an die Trainingsplanung entworfen. Dabei werden verschiedene Schritte mit einer ansteigenden Wichtigkeit versehen. Die Basis der Pyramide, also die unterste Schicht, ist auch gleichzeitig die Grundlage jeder Trainingsplanung und somit am wichtigsten. Die Wichtigkeit der einzelnen Parameter nimmt nach oben hin ab. Die Spitze ist eher dafür gedacht, die Planung abzurunden. Im Gesamtkontext werden diese letzten Feinheiten aber weniger zum Erfolg des Trainingsplans beitragen als die Basis der Pyramide.

Nach Bearbeitung von Modul 9 solltest du:

- Wissen, welche Parameter für den Trainingserfolg besonders wichtig sind und welche von untergeordneter Bedeutung
- Die Parameter des Fitness- und Kraftsports für die Trainingsplanung verinnerlicht haben
- Kurze, allgemeine Empfehlungen zu jedem der Parameter geben können
- Verschiedene Progressionstaktiken kennen
- Die Vor- und Nachteile von Freihantel-, Isolations- und insbesondere Geräteübungen kennen
- Übungen nennen können, die einen der drei Hypertrophiemechanismen ansprechen
- Einen ersten Trainingsplan unter Zuhilfenahme der Pyramide von Eric Helms erstellen können

Diese Methode der Trainingsplanung ist sehr gut für einen angehenden Fitnesstrainer geeignet, da sie den einzelnen Parametern eine Relevanz zuordnet. Wenn man diese Schritte verinnerlicht hat, können individuelle Anpassungen vorgenommen werden. Diese Anpassungen sollten aber stets von unten nach oben geschehen. So ist es z. B. nicht sinnvoll, als Erstes an unwichtigen Dingen wie den Pausenzeiten Änderungen vorzunehmen, wenn die Grundlage in Form von Beständigkeit noch nicht einmal feststeht. Erst wenn die Basis der Pyramide optimiert wurde, sollten die kleineren, unwichtigeren Dinge weiter oben in der Pyramide optimiert werden.

Abb. 9.1: Muscle and Strength Pyramid – Training nach Eric Helms



- *Die Pyramide dient dazu, die einzelnen Parameter nach ihrer Wichtigkeit für die Trainingsplanung anzuordnen*
- *Die Basis der Pyramide ist wichtiger als die Spitze*
- *Es muss nicht alles perfekt sein! Die Zielsetzung des Klienten entscheidet darüber, welche Punkte der Pyramide wirklich relevant sind*
- *Wenn die Grundlage der Beständigkeit und Kontinuität bereits steht, wird ein Großteil des möglichen Erfolgs erzielt*

Helms et al. (2016). Muscle and Strength Pyramid: Training

9.1 Beständigkeit

Beständigkeit ist die Grundlage eines jeden Trainingsplans. Sportlicher Fortschritt wird nur dann erreicht, wenn das Training regelmäßig ausgeführt wird. Deshalb muss der Trainingsplan mit dem Sportler stets individuell abgestimmt werden. Ist dies nicht der Fall, wird es früher oder später zu Ausfällen des Trainings kommen, was wiederum zu ausbleibenden Adaptationen führt.

9.1.1 Motivation

Auf lange Sicht müssen Training und sportlicher Fortschritt dauerhaft motivierend für den Athleten sein. Je nach Zielsetzung kann es dazu durchaus Abweichungen geben. Möchte eine Person zum Beispiel Höchstleistungen in einer Sportart erzielen, wird es auch Trainingsphasen geben, die weniger Spaß bereiten. Hier wird die Motivation dennoch aufrechterhalten, wenn in der Gesamtheit eine Leistungssteigerung für den Athleten erkennbar ist.

9.1.2 Die Trainingshäufigkeit

Im Fitness- und Kraftsport spricht man häufig von sogenannten Trainings-Splits. Darunter versteht man die Aufteilung der beanspruchten Muskelgruppen auf die verfügbaren Trainingseinheiten pro Woche.

Wenn innerhalb eines Trainings der gesamte Körper trainiert wird, spricht man von einem 1er-Split bzw. einem Ganzkörpertrainingsplan. Wird der Körper in zwei Parts unterteilt, beispielsweise in Unter- und Oberkörper, spricht man von einem 2er-Split. Unterteilt man die Muskeln entsprechend ihrer Funktion in drückende Bewegungen (Push), ziehende Bewegungen (Pull) und Beine, spricht man von einem klassischen 3er-Split.

Die Aufteilung in Splits hängt sehr eng mit der Trainingshäufigkeit zusammen. Eine Person, die sechsmal in der Woche Kraftsport ausführen möchte, wird Schwierigkeiten haben, dies mit einem Ganzkörpertrainingsplan erreichen zu können, da die nötige Regenerationszeit von Trainingseinheit zu Trainingseinheit nicht eingehalten wird. Demgegenüber wäre es für eine Person, die nur zweimal wöchentlich trainieren möchte, ratsam, bewusst einen Ganzkörpertrainingsplan auszuarbeiten, damit der gesamte Körper einheitlich und regelmäßig einem Trainingsreiz ausgesetzt wird.

Merke:
- Es ist genau der Trainingsplan am sinnvollsten, der langfristig und kontinuierlich eingehalten werden kann
- Trainingsplan, Trainings-Split und Trainingshäufigkeit müssen aufeinander abgestimmt werden
- Das Training muss motivierend sein, aber auch Spaß machen

9.2 Volumen, Intensität, Frequenz

Rippetoe et al. (2016). Programmgestaltung im Krafttraining

Helms et al. (2016). Muscle and Strength Pyramid: Training

Schoenfeld (2016). Science and Development of Muscle Hypertrophy

9.2.1 Trainingsvolumen

Das Trainingsvolumen ist die *Gesamtbelastung für einen Muskel innerhalb eines bestimmten Zeitraums*. Dazu berechnet man in der Regel die gesamte Wiederholungszahl pro Woche pro Muskelgruppe.

Faktoren wie Trainingsniveau, Geschlecht und Alter, aber insbesondere die Zielsetzung entscheiden über das Trainingsvolumen. Ist der Muskelaufbau das primäre Ziel, sind die im Folgenden aufgeführten Empfehlungen sinnvoll.

Muskelaufbau als primäre Zielsetzung

Große Muskelgruppen
Beine, Brust, Rücken, Gesäß

Kleine Muskelgruppen
Waden, Bizeps, Trizeps, Rhomboiden, Bauch, Schultern

Engagierte Anfänger

- 40–50 Gesamtwiederholungen pro Trainingseinheit für große Muskelgruppen
- 20–30 Gesamtwiederholungen pro Trainingseinheit für kleine Muskelgruppen
- Wochenvolumen: 80–150 Wiederholungen pro Muskelgruppe

Fortgeschrittene

- 50–60 Gesamtwiederholungen pro Trainingseinheit für große Muskelgruppen
- 30–40 Gesamtwiederholungen pro Trainingseinheit für kleine Muskelgruppen
- Wochenvolumen: 100–180 Wiederholungen pro Muskelgruppe

Profis

- 70+ Gesamtwiederholungen pro Trainingseinheit für große Muskelgruppen
- 40–50 Gesamtwiederholungen pro Trainingseinheit für kleine Muskelgruppen
- Wochenvolumen: 140–210 Wiederholungen pro Muskelgruppe

Hobbysportler (ohne klares Ziel)

Viele Personen trainieren hauptsächlich, um einfach nur fit zu bleiben. Für einen leichten Muskelaufbau bzw. -erhalt sind in diesem Fall zwei bis drei Trainingseinheiten wöchentlich mit niedrigem Volumen völlig ausreichend.

- 30–50 Wiederholungen pro Muskelgruppe pro Trainingseinheit
- Wochenvolumen: 60–150 Wiederholungen pro Muskelgruppe

Beispielrechnung (Fortgeschrittener):

Ziel: 50–60 Wiederholungen für den Quadrizeps

Umsetzung:

Beinpresse: 3 Sätze à 8 Wiederholungen = 24

Beinstrecker: 3 Sätze à 12 Wiederholungen = 36

Volumen (Wiederholungen):

Pro Trainingseinheit = 24 + 36 = 60

Pro Woche bei 2 Beintrainingseinheiten = 60 × 2 = 120

9.2.2 Trainingsintensität

Zur Erinnerung:

> Die Intensität wird im Fitness- und Kraftsport definiert als ein messbarer Wert, der anhand einer Maximalleistung prozentual in Verbindung gesetzt wird.

Das zuvor bestimmte Volumen kann mit unterschiedlichen Intensitäten angelegt werden. Dadurch kann der gesamte Trainingsplan noch besser an die jeweilige Zielperson angepasst werden. Einem kraftorientierten Athleten können primär intensive Übungen in niedrigem Wiederholungsbereich vorgegeben werden. Ein Hobbysportler mit dem Ziel des Muskelaufbaus braucht nicht so schwer und konzentriert zu trainieren und geht deshalb eher in den höheren Wiederholungsbereich.

In der Praxis kann zudem nicht das gesamte Volumen mit hohen Intensitäten erreicht werden. Das ist zum einen sehr ineffizient aus zeitlicher Perspektive. Zum anderen belasten schwere, intensive Sätze das zentrale Nervensystem sehr stark und können von Überlastungserscheinungen bis hin zum Übertraining führen, wenn keine ausreichende Regeneration vorliegt. Somit setzt sich in der Praxis eine Kombination aus gezielt intensiven Übungen mit bewusst leichteren Übungen im höheren Wiederholungsbereich durch, um der Allgemeinheit gute Fortschritte zu garantieren. Je nach Zielsetzung kann anschließend einer der beiden Parts mehr fokussiert werden.

9.2.3 Trainingsfrequenz

> Die Trainingsfrequenz beschreibt, wie oft man eine bestimmte Muskelgruppe in einem festgelegten Zeitraum trainiert.

Ein anderes Wort hierfür wäre also Trainingshäufigkeit. Die Frequenz bringt Intensität und Volumen so zusammen, dass ein gut abgestimmter und in sich schlüssiger Trainingsplan entsteht. Es gibt aber einige Aspekte zu beachten, die eine perfekte Trainingsfrequenz beeinflussen.

Zunächst kann man die nötige Regenerationszeit durch eine angepasste Trainingshäufigkeit erreichen. Nach einem Training bis zum Muskelversagen reichen ein bis zwei Tage Regenerationszeit nicht aus, bis man diese Muskelgruppe bedenkenlos erneut trainieren kann. Wenn die Reize jedoch sehr klein sind, kann man Volumen und Intensität so anpassen, dass man theoretisch täglich dieselbe Muskelgruppe trainieren könnte. Die Wissenschaft gibt hierbei einen Mittelweg vor.

Bei adäquaten Trainingsreizen, die bezüglich Intensität und Volumen einen soliden Muskelaufbau versprechen, reicht eine Regenerationszeit von etwa 48 Stunden aus, um erneut einen Trainingsreiz für die betroffene Muskelgruppe setzen zu können. Dies lässt sich mit der Proteinbiosynthese begründen, welche die Reparaturprozesse der Muskeln einleitet und in den meisten Fällen nach 48 Stunden abgeschlossen ist.

> Wenn man den größten Nutzen aus der Trainingsfrequenz ziehen möchte, sollten zwischen zwei Trainingseinheiten derselben Muskelgruppe 48 bis 72 Stunden Regenerationszeit liegen.

Somit kommt man wöchentlich auf 2 bis 3 Trainingseinheiten für die einzelnen Muskelgruppen.

9.2.4 Praktische Anwendung der Trainingsparameter

In den letzten drei Kapiteln wurden die einzelnen Parameter zur Trainingsplanung näher erläutert und ausführlich erklärt. Im Folgenden werden diese in Zusammenhang gebracht, um einen bestmöglichen Muskelaufbau erzielen zu können.

Volumen als Regulator für Hypertrophie

Die Studienlage ist eindeutig. Volumen ist einer der wichtigsten Faktoren für Muskelaufbau. Mit dem Trainingsvolumen lassen sich somit die Bereiche für einen optimalen Trainingsfortschritt festlegen. Man benötigt geradeso viel Volumen, dass die Muskulatur schon wachsen kann, aber Intensität und Frequenz noch nicht darunter leiden.

- Für Hypertrophie wählst du zwischen 60 und 85 % des 1RM

Je nach Trainingsfortschritt wählst du außerdem:

- 40–70 Gesamtwiederholungen pro Trainingseinheit für große Muskelgruppen
- 30–50 Gesamtwiederholungen pro Trainingseinheit für kleine Muskelgruppen, die bei anderen Übungen nicht wesentlich mitbelastet werden
- 20–40 Gesamtwiederholungen pro Trainingseinheit für kleine Muskelgruppen, die bei anderen Übungen wesentlich mitbelastet werden
- Pro Woche: 80–210 Wiederholungen pro Muskelgruppe

Beispielrechnung (Brusttraining):

Angenommen, du willst deine Brust zweimal in der Woche trainieren und dich an **60–70** Wiederholungen für das Volumen (fortgeschrittener Athlet) orientieren.

Dann rechnest du z. B.:

5 × 5 Bankdrücken (Langhantel) + 3 × 12 Schrägbankdrücken (Kurzhantel)

= **61** Wiederholungen

Intensität als spezifischer Faktor für Muskelaufbau

Muskelaufbau wird überwiegend durch Volumen reguliert. Allerdings kann dieses, wie zuvor besprochen, auf unterschiedliche Weise geschehen. Grundsätzlich gilt, dass du deinem Ziel entsprechend trainieren solltest. Wenn du eher kraftorientiert bist, kannst du vermehrt im niedrigen Wiederholungsbereich trainieren, musst dann aber mit höheren Regenerationszeiten rechnen. Wenn du ein rein optisch orientierter Athlet bist, kannst du vermehrt im Hypertrophiebereich trainieren, da du dann leichter das nötige Volumen erreichst.

Am besten lassen sich optimale Fortschritte jedoch erzielen, wenn man beide Bereiche miteinander kombiniert. Besonders das Training im niedrigen Wiederholungsbereich steigert die Kraftleistung, sodass man sich auch in den anderen Übungen gut steigern kann.

Deshalb kann man grundlegend empfehlen, Grundübungen wie Bankdrücken, Schulterdrücken, Kreuzheben oder auch Kniebeugen eher schwer zu trainieren und anschließend Assistenz- oder Isolationsübungen im etwas höheren Wiederholungsbereich zu machen. Dies sieht dann zum Beispiel wie folgt aus:

Trainiere im Bereich von 5 bis 15 Wiederholungen, wobei du den Großteil deiner Übungen im Wiederholungsbereich von 6 bis 12 ausführen solltest. Starte dabei mit schweren Grundübungen und beende das Workout mit Isolationsübungen im höheren Wiederholungsbereich bis maximal 15 Wiederholungen.

Frequenz als flexibler Parameter

Die Trainingsfrequenz wird zunächst von deinen Möglichkeiten bestimmt. Wenn du nicht öfter als dreimal in der Woche ins Fitnessstudio zum Training gehen kannst, dann musst du die Parameter daran anpassen. In diesem Fall wäre ein Ganzkörperplan sinnvoll. Wenn du die Möglichkeit hast, sechsmal in der Woche trainieren zu gehen, hast du bereits die Auswahl zwischen einem 2er- oder 3er-Split, sodass du entweder öfter und dafür weniger intensiv trainieren kannst (2er-Split). Oder du kümmerst dich um die jeweiligen Muskelgruppen nur zweimal in der Woche und übst somit einen 3er-Split aus, den du auf das einzelne Workout bezogen wesentlich intensiver und voluminöser ausführen kannst. Zusammen mit den zuvor genannten Aspekten solltest du in der Lage sein, einen für dich perfekt abgestimmten Trainingsplan zu erstellen.

Achte bezüglich der Trainingsfrequenz darauf, dass du jede Muskelgruppe mindestens zweimal und maximal dreimal pro Woche trainierst. Anhand dieser Vorgabe kannst du dein Training sehr flexibel planen und deine Frequenz auf die gewünschte Intensität und das Volumen anpassen.

9.3 Progression

Rippetoe et al. (2016). Programmgestaltung im Krafttraining

Helms et al. (2016). Muscle and Strength Pyramid: Training

Schoenfeld (2016). Science and Development of Muscle Hypertrophy

Progression beschreibt grundsätzlich einen Fortschritt. Im Fitness- und Kraftsport heißt dies meist, stärker oder muskulöser zu werden. Das Prinzip dahinter nennt man auch Progressive Overload. Der Körper wird hierbei zunächst mit ausreichend großen Reizen „aus dem Gleichgewicht gebracht", woraufhin er sich anpasst, um sich auf künftige (höhere) Belastungsreize „vorzubereiten". Dieser Prozess ist notwendig, um langfristig Fortschritte jeglicher Art erzielen zu können.

Man könnte Progressive Overload durchführen, indem man bei jedem Training das Arbeitsgewicht für die Zielmuskulatur(en) erhöht. Diese Herangehensweise würde in der Theorie dafür sorgen, dass der Reiz konstant erhöht wird und immer wieder eine Anpassung stattfinden würde. In der Praxis ist eine Steigerung des Gewichts bei jedem Training jedoch nicht realistisch. Es muss somit auch andere Möglichkeiten für Progressive Overload geben – genau diese werden in ihrer Vielfalt nachfolgend dargestellt:

- Mehr Gewicht bei gleicher Übungsausführung
- Mehr Wiederholungen bei gleichem Gewicht
- Mehr Sätze bei gleichem Gewicht
- Kürzere Pausen zwischen zwei Sätzen
- Erhöhte Schwierigkeit für eine Übungsausführung
- Erhöhter Bewegungsumfang für eine Übung bei gleichem Gewicht
- Häufigeres Training mit demselben Gewicht
- Besser ausgerichtete Übungsausführung für den Zielmuskel bei gleichem Gewicht
- Langsamere Übungsausführung bei gleichem Gewicht
- Explosivere Übungsausführung bei gleichem Gewicht
- Erhöhtes Volumen über einen längeren Zeitraum

Anhand dieser Liste ist sehr gut zu erkennen, dass es diverse Möglichkeiten für einen angestrebten Progressive Overload gibt. Die Kunst der Trainingsplanung ist es, diese Methoden zu nutzen. Eine einmalige Steigerung von Training zu Training sagt dabei wenig über die Qualität des Trainings oder den sportlichen Erfolg aus. Vielmehr sind es langfristige, konstante Fortschritte in diversen Bereichen, die den Trainingsplan bestätigen und den richtigen Weg aufzeigen.

Grundsätzlich gelten im Krafttraining einige wenige Methoden der Progression als bevorzugt, da sie sich in der Praxis gut durchführen lassen. Das Erhöhen des Gewichts ist unumstritten ein wichtiger Bestandteil. Wann immer also eine Steigerung im Arbeitsgewicht möglich ist, sollte diese durchgeführt werden. Wichtig dabei ist, dass die Übungsausführung stets gleich bleiben muss.

Eine Übung erfüllt den Zweck, eine Zielmuskulatur zu trainieren. Wenn das Gewicht auf Kosten der Übungsausführung gesteigert wird, kommt im Endeffekt kein größerer Reiz in der Zielmuskulatur an, da die Hilfsmuskulatur den Großteil übernimmt. Eine konstante und bestmögliche Ausführung innerhalb der Übungen ist somit die Grundlage für langfristigen Fortschritt.

Eine weitere Möglichkeit für Progressive Overload, die spezifisch für Krafttraining sinnvoll erscheint, ist das Erhöhen des Trainingsvolumens. Häufig wird dies durch eine erhöhte Satz- oder Wiederholungszahl von Woche zu Woche durchgeführt. Dadurch wird der Muskel nicht mit mehr Gewicht, jedoch mit mehr Last auf die gesamte Woche gesehen gereizt. Dies sorgt wiederum für positive Adaptationen.

Zusammenfassend lässt sich Progression als wichtige Grundlage für den Trainingsprozess festhalten. In jeder Art von sportlichem Training wird Progression, also ein Fortschritt, angestrebt. Besonders im Krafttraining gibt es dafür den Progressive Overload, welcher auf verschiedene Weise durchgeführt werden kann. Es macht zunächst Sinn, sich auf die Intensität, das Volumen und die Frequenz zu fokussieren, doch sollte man dabei nicht aus den Augen verlieren, dass es viele weitere Möglichkeiten für Progressive Overload für diverse Situationen gibt.

Um Progression zu erzielen, sollte diese auch messbar sein, damit sie dokumentiert werden kann. Aus diesem Grund ist eine gleichbleibend gute Übungsausführung die Grundlage für langfristige Trainingserfolge. Im nächsten Abschnitt werden Progressionstaktiken für Gewichtssteigerungen näher erläutert.

9.3.1 Progressionstaktiken

Lineare Progression

Die lineare Progression sollte immer dann angestrebt werden, wenn es möglich ist.

Eine gleichmäßige Steigerung der Gewichte von Training zu Training, ohne dabei Einbußen in Satz- oder Wiederholungszahl zu machen, nennt man lineare Progression. Ab einem gewissen Trainingslevel ist dies aber nicht mehr möglich, weshalb dann andere Steigerungstaktiken angewendet werden.

Im Anfängerbereich ist die lineare Progression aber ein sehr gutes Werkzeug, um Hypertrophie zu erzeugen. Ein Beispiel für ein Ganzkörpertraining mit Fokus auf Kniebeugen verdeutlicht dies:

Training 1: Kniebeugen 60 kg mit 8, 8, 8 Wiederholungen

Training 2: Kniebeugen 62,5 kg mit 8, 8, 8 Wiederholungen

Training 3: Kniebeugen 65 kg mit 8, 8, 8 Wiederholungen

usw.

Die Steigerung der Gewichte sollte dabei in kleinen Schritten stattfinden, jedoch kontinuierlich durchgeführt werden. Die meisten Fitnessstudios besitzen 1,25-kg-Scheiben, sodass du bei jeder Übung um 2,5 kg Gesamtarbeitsgewicht steigern kannst.

Double Progression

Bei der Double Progression werden Gewicht und Wiederholungszahl gleichzeitig gesteigert. Diese Methode ist für bereits fortgeschrittene Athleten zu empfehlen.

Je fortgeschrittener man wird, desto schwieriger ist es, die lineare Progression einzuhalten. Irgendwann kommt man an einen Punkt, an dem man die vorgegebene Satz- oder Wiederholungszahl nach Erhöhung des Arbeitsgewichts (z. B. um 2,5 kg) nicht mehr einhalten kann. Statt der beispielsweise vorgegebenen

3 Sätze zu je 8 Wiederholungen schafft man nach der Erhöhung nur noch 3 Sätze mit je 6 Wiederholungen. Das ist völlig normal.

Der nächste Schritt wäre das „Vollmachen" der Satz- und Wiederholungszahl. Hierbei steigert man im nächsten Training nicht das Gewicht, sondern versucht, sich an die vorgegebenen 3 × 8 immer weiter anzunähern. Ein kurzes Beispiel erklärt die Double Progression am besten:

Training 1: Bankdrücken 80 kg mit 8, 8, 8 Wiederholungen

Training 2: Bankdrücken 82,5 kg mit 6, 6, 6 Wiederholungen

Training 3: Bankdrücken 82,5 kg mit 7, 7, 6 Wiederholungen

Training 4: Bankdrücken 82,5 kg mit 8, 7, 7 Wiederholungen

Training 5: Bankdrücken 82,5 kg mit 8, 8, 8 Wiederholungen

Training 6: Bankdrücken 85 kg mit 6, 6, 6 Wiederholungen

Dieses Szenario beschreibt eine mögliche, exemplarische Steigerung in der Grundübung Bankdrücken. Nachdem die Vorgabe von 3 Sätzen mit 8 Wiederholungen im Training 1 erreicht wurde, kann eine Steigerung stattfinden. Mit der Erhöhung des Gewichts können die 3 × 8 nicht eingehalten werden und der Athlet schafft nur 3 Sätze mit je 6 Wiederholungen. Nun bleibt er so lange bei 82,5 kg, bis er die 3 × 8 vollgemacht hat. Dabei steigert er sich jede Trainingseinheit um wenige Wiederholungen, bis er bei Trainingseinheit 5 die Vorgabe erreicht hat. Somit kann er in Training 6 erneut das Gewicht erhöhen und hat erfolgreich die Double Progression angewendet. Das Prinzip ist also sehr einfach: Das Gewicht wird nur dann erhöht, wenn bei optimaler Technik die Vorgaben aus dem Trainingsplan erreicht wurden.

Mit erhöhtem Gewicht so viele Einheiten trainieren,
bis die Vorgabe erreicht wird. Dann erst das Arbeitsgewicht erhöhen
und die Double Progression erneut ausführen.

Progression durch Zyklen

Wenn kaum noch Verbesserungen von Training zu Training bei gleichbleibender Intensität und Wiederholungszahl möglich sind, gibt es eine weitere Möglichkeit der Progression für (weit) fortgeschrittene Athleten. Diese Methode ist allerdings eher für Mehrgelenksübungen geeignet – für Isolationsübungen reicht die Double Progression aus.

Das Grundprinzip der Progression durch Zyklen besteht darin, die Wiederholungszahlen zu verringern, um eine weitere Steigerung des Gewichts zu erlauben. Dadurch forciert man in jeder Trainingswoche z. B. auf Kosten von zwei Wiederholungen eine Steigerung des Gewichts um 2,5 kg bei gleicher Satzanzahl.

Die Zykluslänge ist variabel, sollte aber zwischen vier und fünf Wochen liegen, wobei die jeweils letzte Woche die sogenannte Deload-Woche darstellt: Innerhalb dieser Woche werden die Trainingseinheiten mit reduziertem Trainingsvolumen und/oder Trainingsgewicht ausgeführt. Dadurch wird dem Körper die notwendige Zeit zur Regeneration gegeben.

Weil insbesondere die Anzahl der Sätze pro Muskelgruppe einen großen Einfluss auf die Gesamtbelastung hat, ist vorrangig eine Reduzierung des Volumens angeraten. Hierbei empfiehlt es sich, die Satzzahl um ca. 50 % bzw. um zumindest einen Satz zu kürzen. Bei der Wahl des Trainingsgewichts kann beispielsweise zum Gewicht aus der ersten Woche zurückgekehrt werden.

Alles in allem ist es das Ziel der Deload-Woche, nach diesem Trainingszyklus mit voller Leistung und einem erhöhten Trainingsgewicht wieder einsteigen zu können. Die Tabelle verdeutlicht das Prozedere.

Tab. 9.1: Exemplarisches Schema der Steigerung in einem Zyklus

Woche	Wiederholungen	Sätze	Gewicht (kg)
1	12	3	100,0
2	10	3	102,5
3	8	3	105,0
4 (deload)	8	2	100,0
1	12	3	102,5

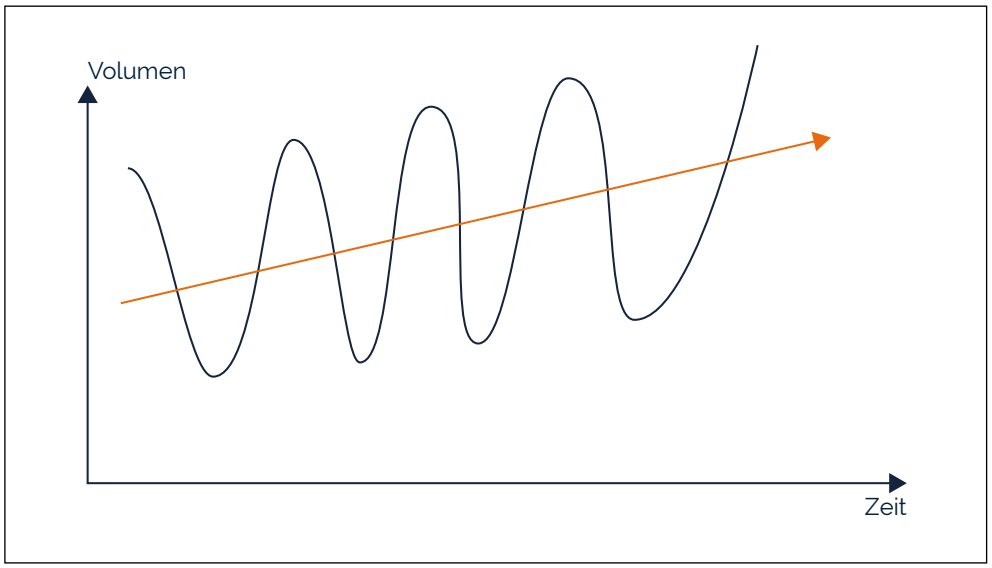
Diese Methode der Progression kann gleichzeitig auf alle Mehrgelenksübungen innerhalb eines Trainingszyklus angewendet werden. Das Einstiegsgewicht in der ersten Woche sollte so gewählt werden, dass es bei optimaler Übungsausführung mit einer moderaten Anstrengung ausgeführt werden kann. Nur so sind die Gewichtssprünge von 2,5 kg pro Woche realistisch.

Die Progression durch Zyklen gewöhnt den Körper also bewusst an immer steigende Lasten, wodurch die Anpassung der Muskulatur erzwungen wird. Dafür benötigt der Körper aber auch eine Erholungswoche, um sich von der Überlastung der vorherigen Trainingswochen erholen zu können. Wird diese Deload-Woche vernachlässigt, wird der Körper in eine Stagnation kommen oder es führt zu einer Verletzung.

Das Prinzip funktioniert also nur, wenn die Signale des Körpers auch richtig gedeutet werden und das Konzept der Progression korrekt angewendet wird. Auf diese Weise sieht die Progression dann nicht mehr linear aus, sondern gleicht einem wellenförmigen Anstieg, welcher Abbildung 9.2 bildlich entnommen werden kann.

Das Ziel ist keine kurzfristige Steigerung von Training zu Training, sondern eine langfristige Progression von Zyklus zu Zyklus.

Abb. 9.2: Progression durch Zyklen in vereinfachter Darstellung



9.4 Übungsauswahl

Rippetoe et al. (2016). Programmgestaltung im Krafttraining

Helms et al. (2016). Muscle and Strength Pyramid: Training

Schoenfeld (2016). Science and Development of Muscle Hypertrophy

Für jedes Ziel gibt es sinnvolle und weniger sinnvolle Übungen. Als Fitnesstrainer ist die Auswahl der Übungen entscheidend, um Fortschritte sowie Abwechslung garantieren zu können. Eine große Auswahl an verschiedenen Trainingsmethoden und Fitness- oder Kraftübungen kann eine Trainerstunde deutlich interessanter gestalten. Bei der Vielzahl an Methoden und Techniken kann aber auch schnell der Überblick verloren gehen. Es ist deshalb sinnvoll, Übungen entsprechend verschiedener Kriterien bewerten zu können, um eine begründete Auswahl treffen zu können. In diesem Kapitel werden diese Aspekte näher betrachtet.

9.4.1 Übungen als Werkzeug

Übungen können wertvolle Werkzeuge darstellen. Die Analogie zum Werkzeug passt an dieser Stelle sehr gut. So kann man mit einem Schraubendreher beispielsweise sehr gut Schrauben rein- und rausdrehen. Jedoch ist es schwer, mit diesem einen Nagel in die Wand zu klopfen. Dafür wiederum braucht man ein anderes passendes Werkzeug – den Hammer. Für jede spezifische Aufgabe gibt es also ein adäquates Werkzeug.

Selbiges Prinzip lässt sich auf den Fitnesssport übertragen. Jede Übung hat ein bestimmtes Ziel. So übernehmen einige Übungen ähnlich wie ein multifunktionales Werkzeug mehrere Aufgaben. Die Kniebeuge zum Beispiel verbessert die Kraft, Muskulatur, Koordination sowie Beweglichkeit im gesamten Unterkörper. Der Beinstrecker hingegen ist sehr zielgerichtet auf den M. quadriceps femoris ausgelegt und ermöglicht gezielten Muskelaufbau an genau dieser Stelle.

Die meisten Übungen betreffen den allgemeinen Muskelaufbau bzw. die Verbesserung der Fitness und sind nicht sehr spezifisch. Sollte der Kunde mit einer gewissen Übung nicht klarkommen, muss man ihm diese nicht aufzwingen und

kann auf Alternativen ausweichen. Eine maschinengestützte Übung kann denselben Hypertrophiereiz setzen wie eine Verbundübung mit der Langhantel.

Wird das Ziel spezifischer, muss auch die Übungsauswahl spezifischer werden. Zum Beispiel werden im Kraftdreikampf Kniebeugen, Kreuzheben und Bankdrücken verlangt. Somit ist ein Training mit genau diesen drei Übungen unerlässlich. Darüber hinaus können dann assistierend weitere Übungen ergänzt werden, um das Ziel zu unterstützen.

Im Rahmen der Trainingsplanerstellung müssen die Wünsche und Ziele des Klienten klar definiert sein. Das Training sollte abwechslungsreich sein und motivieren, aber auch Spaß machen und Alternativen anbieten.

9.4.2 Geräte vs. Freihanteln vs. Isolation

Geräteübungen oder Maschinenübungen sind alle Übungen an Fitnessgeräten oder -maschinen. Bekannte Beispiele sind Beinpresse, Bauchmaschine, Schulterdrückmaschine oder auch die Brustpresse. In der Fitnesstrainer(in)-B-Lizenz liegt der Fokus auf den Geräteübungen.

Vorteile:

- Leicht zu erlernen
- Hohe Stabilität
- Zielmuskulatur wird leicht aktiviert: vereinfacht das Lernen der gezielten Nutzung bestimmter Muskeln und schult das Muskel-Nerv-Zusammenspiel
- Gut geeignet für das Training mit Senioren
- Keine Hilfsperson benötigt
- Nach Einstellung direkt benutzbar
- Gut geeignet für Zirkeltraining
- Besondere Bewegungs- oder Spannungsmuster möglich

Nachteile:

- Einige Maschinen/Geräte sind für bestimmte Körpergrößen oder -typen ungeeignet bzw. unbequem
- Unnatürliche Bewegungsmuster können gefördert werden
- Höheres Risiko für Verletzungen
- Kaum Variationsmöglichkeiten
- Können Dysbalancen fördern
- Teuer in Einkauf und Erhalt
- Fehlende koordinative Schulung

Freihantelübungen sind alle Übungen, die mit freien Gewichten ausgeführt werden. Dazu zählen Kurzhanteln, Langhanteln oder auch Kettlebells und Ähnliches. Dabei werden häufig Muskeln und Gelenke im Verbund trainiert, also ist mehr als nur ein Gelenk involviert. Beispiele sind Langhantelrudern, Ausfallschritte mit Kurzhanteln oder auch Overhead press. Wie diese Übungen ausgeführt werden

und was es dabei aus biomechanischer Sicht zu beachten gilt, vermitteln die Unterlagen der Fitnesstrainer-A-Lizenz der OTL.



Vorteile:

- Hohe Stabilitätsanforderung → sensomotorische Koordination wird geschult
- Sehr hohe Flexibilität bezüglich Übungsausführung, Abwandlungen und Variationen
- Viele Freiheitsgrade und somit Möglichkeit zur individuellen Anpassung der Übungstechnik an den Trainierenden
- Repräsentation natürlicher Bewegungsmuster
- Gute Übertragung von Kraft und Koordination auf andere Sportarten und den Alltag
- Gut geeignet für komplexe Übungen
- Stärken nicht nur den Zielmuskel, sondern auch stabilisierende Hilfsmuskeln (Rumpf, Rückenstrecker, Rotatoren)
- Handlich, kostengünstig, wenig Platz

Nachteile:

- Höheres Risiko für akute Verletzungen
- Erfordern eine professionelle Anleitung der Übungstechnik
- Mehrere Tausend Wiederholungen notwendig, um Bewegungsmuster wirklich zu lernen
- Technik wird nicht vorgegeben, sodass unbewusst Fehler entstehen können
- Bei Technikeinbruch ist kein direkter Schutz gegeben
- Benötigen Zeit zum Auf- und Entladen der Gewichte
- Schwerkraft als einziger Lastparameter → für einige Muskeln muss man sich ungünstig positionieren, um diese gezielt zu trainieren

Isolationsübungen sind Übungen, die versuchen, weitestgehend einen einzelnen Muskel isoliert zu trainieren. Sie werden meist nur über ein Gelenk durchgeführt. Anatomisch ist eine reine Isolation eines einzelnen Muskels kaum möglich, da stets kleinere Hilfsmuskeln mithelfen. Beispiele sind Bizeps-Curls, Beinstrecker und -beuger, Butterflymaschine.

Vorteile:

- Ermöglichen das gezielte Training einer bestimmten Muskulatur
- Variationen der Spannungsmuster und Belastungszeit möglich
- Fördern das Muskel-Nerv-Zusammenspiel
- Verbesserte Durchblutung des Muskels (metabolischer Stress)

Nachteile:

- Sehr spezifisch und somit kaum Übertrag auf weitere Bereiche/Leistungen/Bewegungen

- Zeitlich sehr ineffizient
- Ggf. hohe Scherkräfte auf einzelne Gelenke je nach Maschine/Übung

Vergleich der Übungsarten

Nachfolgend werden Argumente für die Auswahl der Übungsarten genannt. Jede Form der Übung verlangt seitens des Trainers Fachkompetenz und seitens des Klienten bestimmte Voraussetzungen bezüglich Beweglichkeit, Engagement und Trainingsniveau.

Geräteübungen eignen sich sehr gut als Einstieg in den Fitness- und Kraftsport. Dadurch kann eine Muskelgrundlage erreicht werden, auf welcher der Klient nachfolgend aufbauen kann. Auch können so das Muskel-Nerv-Zusammenspiel und das motorische Lernen grundlegender Bewegungsmuster unterstützt werden. Der Kunde oder die Kundin erzielt also schnelle Erfolge hinsichtlich Muskelaufbau und Bewegungslernen und kann Motivation aufbauen.

Der Übergang zu freien Verbundübungen kann je nach Ziel schon von Anfang an oder nach dem Maschinentraining stattfinden. Sie sind die Grundlage eines fortgeschrittenen Trainingsplans und bieten breit gefächerte Vorteile für Performance, Muskelaufbau, Kraft und allgemeine Leistungsfähigkeit. Durch ihre zeitliche Effizienz und die Möglichkeit hoher Arbeitsgewichte reicht der Fokus auf einige wenige Freihantelübungen aus, um adäquate Fortschritte erzielen zu können. Im Kraftsport sind Kniebeugen, Bankdrücken, Überkopfdrücken sowie Kreuzheben oft Grundlage der Trainingsplanung.

Isolationsübungen eignen sich hervorragend, um gezielt Reize zu setzen und spezifische Muskeln zu trainieren und aufzubauen. Deshalb eignen sie sich insbesondere für Personen, die Muskelaufbau und eine Verbesserung des optischen Erscheinungsbilds anstreben. Außerdem schulen diese Übungen das Muskelgefühl, was wiederum als wertvoller Übertrag auf komplexere Übungen dienen kann.

9.4.3 Funktionale und nicht funktionale Übungen

Die Frage nach der Funktionalität einer Übung verlangt zunächst eine Definition. Denn Funktionalität ist zwingend abhängig von der Anforderung bzw. dem verfolgten Ziel. Für die Anforderung Muskeln aufzubauen, sind sehr viele Übungen funktional. Um jedoch im Basketball höher springen zu können, wird die Auswahl der funktionalen Übungen kleiner. Das liegt daran, dass das Ziel nun deutlich spezifischer ausgewählt wurde und somit auch die Anzahl der Übungen eingeschränkt ist. Generell ist es nämlich die Koordination, die durch die Spezifität bestimmt wird. Das hat dann auch einen Einfluss auf die Übungsauswahl.

Der Begriff funktional umfasst somit auch die jeweilige Anforderung. Die Höhe eines Sprungs wird beispielsweise einerseits durch koordinative Anforderungen, andererseits aber auch durch die Kraft der Oberschenkelmuskeln beeinflusst. Letztere kann man mit Kniebeugen, Beinstrecker oder Beinpresse trainieren. Somit wären diese Übungen funktional – im Hinblick auf die Steigerung der Sprunghöhe. Denn entsprechend dem spezifischen Ziel übernehmen diese Übungen eine positive Funktion.

Es ist somit gar nicht einfach zu kategorisieren, welche Übung per se funktional oder nicht funktional ist, denn dies hängt von der Zielsetzung ab. Im Allgemeinen

sind es aber nahezu alle Krafttrainingsübungen, welche einen funktionalen Grundgedanken verfolgen – nämlich Muskulatur und Kraft aufzubauen, was im Alltag in vielen Situationen helfen wird. Sei es beim Tragen eines Wasserkastens oder beim kurzen Sprint, um die Bahn nicht zu verpassen.

9.4.4 Bewegungsradius

Der Bewegungsradius, auch Range of Motion (ROM) genannt, beschreibt den Bereich einer Bewegung, der für einen bestimmten Muskel bei einer Übungsausführung trainiert wird. Jeder Muskel hat einen maximalen Bewegungsradius, welcher durch Gelenke und passive Strukturen limitiert wird. Gleichzeitig gibt es einen Bereich, der über die ROM eines Muskels hinausgeht, wie beispielsweise beim Überstrecken eines Muskels, was beim Ellenbogen möglich wäre.

Im Krafttraining ist es aus mehreren Gründen sinnvoll, möglichst im maximalen Bewegungsradius eines Muskels zu trainieren. Beim Bankdrücken wird zum Beispiel vom vollständig durchgestreckten Ellenbogen bis hin zur Langhantelablage auf dem Brustkorb trainiert, wodurch die maximale Range of Motion in dieser spezifischen Übung vollständig ausgenutzt wird – was jedoch nicht automatisch heißt, dass die volle ROM des Zielmuskels genutzt wird. Der Vorteil eines vollen Bewegungsradius ist, dass auch die Beweglichkeit in diesem Radius beibehalten wird, was dem Mythos entgegensteht, dass Kraftsportler unbeweglich werden. Denn unbeweglich wird man nur, wenn kein voller Bewegungsradius trainiert wird, da sich die Strukturen dann daran anpassen werden. Ein weiterer Grund ist eine optimierte Hypertrophie. Je mehr Weg ein Muskel überwinden muss, desto funktionaler wird er in Hinblick auf seine anatomische Funktion trainiert und somit wird auch dessen Hypertrophiereiz maximiert.

Im Allgemeinen wird ein voller Bewegungsradius empfohlen. Durchgestreckte Gelenke stellen dabei das Ende einer drückenden oder ziehenden Bewegung dar. Dies ist übrigens nicht schlecht für die Gelenke, denn sie sind darauf ausgelegt, in ihrer stabilsten Position die meiste Last zu tragen. Zu beachten ist zudem, dass der volle Bewegungsradius auch von verkürzten Muskeln eingeschränkt sein kann. Er ist somit sehr individuell. Eine tiefe Kniebeuge oder Beinpresse hängt sehr stark von der Beweglichkeit und der Anatomie einer Person ab. Eine bessere ROM sollte nicht auf Kosten einer sauberen Übungsausführung erzwungen werden. Bei gewissen Intensitätstechniken oder dem gezielten Ausgleich eines Parts einer Gesamtbewegung kann eine bewusste Einschränkung des Bewegungsradius sinnvoll sein.

9.4.5 Muskeln und ihre Funktionen – Anatomie

Wenn wir uns der Thematik der Übungsauswahl widmen, spielt die muskuläre Funktion eine entscheidende Rolle. Um einen Muskel gezielt zu trainieren, muss lediglich dessen Funktion mit einer entsprechenden Reizstärke ausgeführt werden. In der Regel bedeutet das, dass eine Bewegung ausgeführt wird. Mit dieser Herangehensweise können außerdem mehrere Übungen miteinander verglichen und entsprechend ihrer Effizienz bewertet werden. Betrachten wir dazu folgendes Beispiel:

Beispielmuskel: M. biceps brachii – zweiköpfiger Armbeuger

Funktionen:

- Flexion (Beugung) im Ellenbogengelenk
- Supination (Auswärtsdrehung) des Unterarms
- Anteversion, Adduktion, Abduktion und Innenrotation des Oberarms

Der M. biceps brachii übernimmt also einerseits die Beugung des Unterarms, andererseits die Auswärtsdrehung, sodass die Handfläche nach oben zeigt. Die Funktionen bezüglich des Oberarms vernachlässigen wir für das Beispiel.

Wird nun eine geeignete Übung zum Trainieren des Muskels gesucht, wählt man eine Übung aus, in der möglichst alle Funktionen ausgeführt werden. Ein perfektes Beispiel dafür wären stehende Bizeps-Curls mit Eindrehen mit Kurzhanteln. Bei dieser Übung wird der Unterarm unter Last maximal gebeugt und gleichzeitig die Hand in der obersten Position supiniert.

Diese Herangehensweise lässt sich bei allen Muskeln anwenden. Jedoch sind bei einigen Muskeln mehrere Übungen notwendig, um alle Funktionen abdecken zu können.

9.4.6 Hypertrophiemechanismus

Zur Erinnerung: Es gibt drei grundlegende Mechanismen, um einen Hypertrophiereiz auf die Muskulatur anwenden zu können. Diese sind metabolischer Stress, mechanische Spannung sowie Mikrotraumen (Muskelkater). Hinsichtlich der Übungsauswahl kann es je nach Zielsetzung sinnvoll sein, diese auf die drei Mechanismen abzustimmen. Den bestmöglichen Hypertrophieeffekt erhält man dann, wenn man alle drei Mechanismen für eine Muskelgruppe ausnutzt. Dazu eignen sich folgende Übungen:

Metabolischer Stress

Die Kontraktion wird dauerhaft beibehalten. Dies erfolgt durch eine hohe Belastungszeit (Time Under Tension) pro Satz bei einer relativ moderaten Intensität von etwa 60–70 %, was einer Wiederholungszahl von etwa 10 bis 20 Wiederholungen entspricht. Der metabolische Stress wird erhöht, wenn zwischen den Wiederholungen kein vollständiger Lockout gemacht wird. Auch Techniken wie das Blood-Flow-Restriction-Training werden in diesem Kontext angewendet.

Beispielübungen sind Beinstrecker, Beinbeuger, Bizeps-Konzentrations-Curls oder Trizepsdrücken mit dem Seil am Kabelzug.

Mechanische Spannung

Für diesen Hauptmechanismus werden primär schwere, maximale Lasten bei komplexen Grundübungen bzw. den grundlegenden Maschinen verwendet. Die Belastungsdauer ist eher gering, dafür liegt die Intensität idealerweise bei über 80–85 %.

Beispielübungen sind Beinpresse, Brustpresse, Latzug, Kniebeugen, Bankdrücken.

Mikrotraumen

Übungen mit einem Fokus auf die exzentrische Phase belasten den Muskel besonders stark und sorgen für ein hohes Maß an Mikrotraumen. Gezielt eingesetzt kann durch diesen dritten Hypertrophiemechanismus eine zusätzliche Belastung auf die Zielmuskulatur erreicht werden.

Mit einer Intensität von 60–85 % können mit dem Zweck der bewussten Erzeugung von Mikrotraumen besonders Übungen wie rumänisches Kreuzheben sinnvoll in den Trainingsplan integriert werden.

9.5 Pausen

Helms et al. (2016). Muscle and Strength Pyramid: Training

Schoenfeld (2016). Science and Development of Muscle Hypertrophy

Mit Pausen ist die Zeit zwischen zwei Sätzen einer gleichen Muskelgruppe bzw. Übung gemeint. Bezüglich der Dauer von Pausenzeiten kursieren diverse Informationen. Die Pausenzeit spielt zunächst eine deutlich untergeordnete Rolle. Es gibt einige grundlegende Empfehlungen, doch werden kleine Anpassungen innerhalb dieser Rahmenbedingungen keinen nennenswerten Einfluss auf Erfolg oder Misserfolg des Trainingsplans nehmen. Aspekte wie die Trainingsparameter oder die Beständigkeit sind deutlich wichtiger und entscheidender für den Erfolg eines Plans.

In diversen Untersuchungen konnte also festgestellt werden, dass die Pausenzeit keinen direkten Einfluss auf die Hypertrophie hatte, sofern Workload bzw. Volumen gleichgesetzt waren. Teilweise wurde beobachtet, dass durch eine zu kurze Pausenzeit das Volumen nicht eingehalten werden konnte, da nicht genügend Kraft für den nächsten Satz regeneriert wurde, was dazu geführt hat, dass das Gewicht niedriger gewählt werden musste. Besonders bei intensiven und schweren Übungen scheint eine zu kurze Pausenzeit nicht zielführend zu sein. Gleichzeitig sind zu lange Pausenzeiten ebenfalls unpraktisch, denn die gesamte Trainingszeit wird dadurch in die Länge gezogen. Als Resultat lassen sich folgende Empfehlungen festhalten:

- Intensive Übungen im Bereich von 1 bis 6 Wiederholungen
  → 3–5 Minuten Pause
- Moderate Isolationsübungen im Bereich von 8 bis 15 Wiederholungen
  → 1–2 Minuten Pause

Die Pausenzeit spielt somit keine entscheidende Rolle für den Muskelaufbau. Jedoch kann eine bewusste Pausenzeit bei spezifischen Zielen wie beispielsweise dem Training für metabolischen Stress oder Kraftausdauer sinnvoll sein. Im Allgemeinen sollte eine Pause nur so lang wie nötig sein. Besonders im Hinblick auf Muskel- und Kraftaufbau sollte ein Satz mit halbwegs regeneriertem Körper stattfinden, um Steigerungen zu ermöglichen und Verletzungen zu vermeiden. Um optimale Fortschritte gewährleisten zu können, sollten Pausenzeiten aber pro Trainingszyklus bei bestimmten Übungen etwa gleichgehalten werden, um Fortschritte (Progression) quantifizierbar machen zu können.

9.6 Kadenz

Die Kadenz beschreibt die Ausführungsgeschwindigkeit der Bewegung.

Bewegungen unterteilt man in drei Bereiche:

- Konzentrische Bewegung, wenn der Muskel sich in der Bewegung verkürzt (oft als positive Bewegung bezeichnet)

- Exzentrische Bewegung, wenn der Muskel sich in der Bewegung verlängert (oft als negative Bewegung bezeichnet)
- Isometrische Kontraktion, wenn der Muskel sich weder verkürzt noch verlängert

Die Ausführungsgeschwindigkeit wird meist in folgender Form in Sekunden angegeben:

Dauer der exzentrischen Bewegung – Dauer der Pause im Übergang zur konzentrischen Bewegung – Dauer der konzentrischen Bewegung – (und manchmal noch) Dauer der Pause im Übergang zur exzentrischen Bewegung.

Das Beispiel „Bizeps-Curls 3/1/1/0" bedeutet demnach: 3 Sekunden negative Bewegung – 1 Sekunde Pause – 1 Sekunde positive Bewegung – ohne Pause direkt wieder zur negativen Bewegung.

An dieser Stelle wollen wir festhalten, dass die Ausführungsgeschwindigkeit sehr abhängig von der Übung ist. Man sollte sich nicht künstlich in ein Tempo zwängen. Eine explosive konzentrische Ausführung rekrutiert mehr schnell zuckende Muskelfasern, also kann es sinnvoll sein, diese auch zügig auszuführen. Bei manchen Übungen resultiert das aber in einer schlechten oder schlechteren Ausführung. Man muss abwägen, was sinnvoller ist – vor allem, weil die Muskelfaserrekrutierung auch anders erfolgen kann. Die exzentrische Bewegung ist meist stärker als die konzentrische und mit ihr werden mehr Mikrorisse in der Muskelfaser in Verbindung gebracht. Es ist also möglich, dass daraus mehr Muskelwachstum resultiert. Um diesen Effekt auszunutzen, lohnt es sich, diese bewusst zu verlangsamen.

Take-Home Message: Führe Übungen nur so schnell aus, dass die Ausführung nicht leidet – und die exzentrische Bewegung etwas langsamer.

Pauschalempfehlung: kontrollierte Negativbewegung (2–3 Sekunden) und explosive Positivbewegung, ohne gezielte Geschwindigkeitsreduzierung (1–2 Sekunden). 1 Sekunde Pause und fokussieren. Kurz gefasst: 2/0/1/1 (bis 3/0/2/1).

9.7 Fazit zur Anwendung der Pyramide

Die Muscle and Strength Pyramid von Eric Helms stellt eine sehr verständliche und praxisnahe Methode der Trainingsplanung dar. Das Besondere an der Pyramide ist, dass alle Anpassungsmöglichkeiten der Trainingsplanung nicht nur benannt und erklärt, sondern auch hinsichtlich ihrer Wichtigkeit kategorisiert werden. In der komplexen Welt der Trainingsplanung erhält man von allen möglichen Informationsquellen neue „Fakten und Wahrheiten", welche man zunächst schwer einordnen kann. Mithilfe der Pyramide und dem Verständnis der Wichtigkeiten kann man neue Informationen jedoch sehr schnell kategorisieren und einer bestimmten Stufe zuordnen. In der Praxis ist genau das entscheidend, um das oberste Ziel der Pyramide, die Beständigkeit, dauerhaft einhalten zu können. Als Fitnesstrainer(in) mit B-Lizenz muss man nicht zwingend einen optimalen Trainingsplan für Hochleistungssportler entwerfen können, sondern primär einen funktionierenden, langfristig sinnvollen und ausgewogenen. Genau das soll

durch die Anwendung der Pyramide gewährleistet werden. Deshalb werden nachfolgend die einzelnen Stufen nochmals zusammenfassend dargestellt und mit praktischen Tipps und Anwendungsmöglichkeiten untermauert.

9.7.1 Beständigkeit

Ist das Vorhaben realistisch?

Oberste Prämisse ist es, einen realistischen Trainingsplan für den Klienten zu entwerfen. Nur so kann dieser langfristig mit Erfolg durchgeführt werden.

Macht der Plan Spaß?

Auch wenn das Modul primär auf Optimierungsvorschläge zum „perfekten" Training eingeht, muss und sollte dies nicht der Anspruch sein. Ein nicht optimaler Trainingsplan, der Spaß bereitet, wird erfolgreicher sein, als ein optimaler, aber demotivierender Trainingsplan.

Bietet der Trainingsplan Flexibilität?

Solange man kein Profisportler ist, dreht sich nicht das ganze Leben um das Training. Vielmehr muss das Training als Bestandteil in den Alltag integriert werden. Hierzu bieten sich häufig flexible Parameter an, sodass unerwartete Komplikationen sinnvoll aufgefangen werden können.

9.7.2 Volumen, Intensität, Frequenz

Volumen

Jeder Muskel benötigt ein bestimmtes Volumen, damit ein optimaler Reiz gesetzt wird und der Muskel sich anpassen kann. Sowohl zu viel als auch zu wenig Volumen kann dein Muskelwachstum behindern. Das merkt man, wenn über einen längeren Zeitraum keine Steigerung erzielt wird oder sogar die Leistung abnimmt. Dann solltest du entweder das Volumen erhöhen (wenn du dich im Training regeneriert fühlst) oder verringern (wenn du dauerhaft schlapp und nicht regeneriert bist).

Empfehlungen für ambitionierte Kraftsportler:

- 40–70 Gesamtwiederholungen pro Trainingseinheit für große Muskelgruppen
- 30–50 Gesamtwiederholungen pro Trainingseinheit für kleine Muskelgruppen, die bei anderen Übungen nicht wesentlich mitbelastet werden
- 20–40 Gesamtwiederholungen pro Trainingseinheit für kleine Muskelgruppen, die bei anderen Übungen wesentlich mitbelastet werden
- Pro Woche: 80–210 Wiederholungen pro Muskelgruppe

Merke:

- Diese Empfehlungen beziehen sich auf ambitionierte Fitness- und Kraftsportler für ein übliches Krafttraining mit dem Ziel des Muskelaufbaus und sind sehr allgemein gehalten.
- Es gibt sehr viele Personengruppen und individuelle Fälle, in denen man deutlich von diesen Empfehlungen abweichen sollte. So würde

man bei Hobbysportlern eher im unteren Bereich der Empfehlungen ansetzen und die Regeln nicht so streng auslegen. Gleichzeitig sollten die persönlichen Umstände des Sportlers mehr in den Vordergrund rücken.

- Je individueller die Trainingsplanung werden soll, desto mehr Fachwissen wird benötigt, um auf jeden einzelnen Fall spezifisch eingehen zu können.

Intensität

Die Trainingsintensität bestimmt die Reaktion des Körpers auf den Trainingsreiz und ist deshalb ein wichtiger Faktor, um zu steuern, in welche Richtung das Training gehen soll: Kraftaufbau, Hypertrophie, Kraftausdauer (oder mehre gleichzeitig).

Unmittelbar abhängig von der Trainingsintensität ist dann die Wiederholungszahl, denn beide Parameter sind eng miteinander verknüpft. Ist der eine Parameter festgelegt, folgt daraus unmittelbar der andere. Passt beides zusammen, können einem die letzten Wiederholungen und insbesondere die allerletzte Wiederholung nicht leichtfallen. Das ist wichtig, denn erst die letzten Wiederholungen einer Übung rekrutieren sämtliche Muskelfasern und sorgen für bestmögliche Fortschritte hinsichtlich Kraft und Hypertrophie. Die Anstrengung ist in der Praxis daher ein guter Anhaltspunkt. Spätestens bei den letzten paar Wiederholungen sollte eine gewisse Anstrengung zu spüren sein.

Die folgende Tabelle gibt eine Übersicht über die möglichen Trainingsziele und Trainingsbereiche, in denen diese Ziele am effektivsten trainiert werden.

- Ziel: Kraftaufbau → im Bereich von 1–6 Wiederholungen trainieren bei einer Intensität von 80–100 %
- Ziel: Hypertrophie → im Bereich von 6–12 Wiederholungen trainieren bei einer Intensität von 60–85 %
- Ziel: Kraftausdauer → im Bereich von 13–30 Wiederholungen trainieren bei einer Intensität von > 30–60 %

Wichtig dabei: Es ist grundsätzlich möglich, zwei Ziele zu kombinieren, jedoch sollte dann ein Ziel priorisiert werden. Auf dieses Primärziel verwendet man dann etwa ⅔ des Volumens, am zweiten Ziel wird mit dem restlichen Drittel gearbeitet.

Beispiel:

Dein Ziel ist es, beim Bankdrücken stärker zu werden und mehr Brustmuskelmasse aufzubauen. Du entscheidest dich dafür, den Fokus zunächst auf den Kraftzuwachs zu legen. Deshalb trainierst du an drei Tagen in der Woche Bankdrücken, wobei du am ersten Tag 3 Sätze mit 5 Wiederholungen machst, am zweiten Tag 3 Sätze mit 3 Wiederholungen und am dritten Tag 3 Sätze mit 10 Wiederholungen. So legst du den Fokus in den ersten beiden Einheiten auf Kraft und in der dritten auf Hypertrophie.

Frequenz

Eine Trainingsfrequenz von 2- bis 3-mal die Woche pro Muskelgruppe ist optimal, sollte jedoch keine zwingende Voraussetzung sein, wenn dies nicht mit den Möglichkeiten des Kunden vereinbar ist.

9.7.3 Progression

Die Progression erzielt man z. B. durch eine Gewichtssteigerung. Wenn das gesteckte Ziel (z. B. 3 × 10 bei einer x-beliebigen Übung) erreicht wurde, wird in der nächsten Trainingseinheit das Gewicht leicht erhöht (beispielsweise in 2,5-kg-Schritten). Falls diese Methode nicht mehr ausreicht, können fortgeschrittene Progressionstechniken angewendet werden. Einerseits gibt es die Möglichkeit der Double Progression, bei welcher die Wiederholungszahl bei gleichbleibendem Gewicht bis zu einer Obergrenze gesteigert und anschließend mit erhöhtem Gewicht erneut gestartet wird. Andererseits gibt es für weit fortgeschrittene Athleten die Möglichkeit der Progression durch Zyklen, bei der langfristig von Zyklus zu Zyklus das Volumen durch forcierte Gewichtssteigerungen wellenförmig erhöht wird.

9.7.4 Übungsauswahl

Wie schon erwähnt, sollte man vorzugsweise nach Bewegungsabläufen kategorisieren.

Ob man jetzt Bankdrücken oder die Brustpresse wählt, ist für den Muskelaufbau zunächst relativ egal, da die beiden Bewegungen nahezu identisch sind. Geräteübungen bieten besonders in der anfänglichen Zusammenarbeit klare Vorteile. Hier spielt die Kompetenz des Trainers eine wichtige Rolle. Das Anleiten von komplexen Grundübungen, die durchaus ihre Daseinsberechtigung haben, muss gelernt und verstanden worden sein, da sonst mehr Schaden als Nutzen erreicht wird.

9.7.5 Pausen

Die Pausen sind sehr weit oben in der Pyramide und somit weitestgehend irrelevant. Generell sollte das Motto gelten:

„So viele Pausen wie nötig, so wenig wie möglich."

Man gelangt bei anstrengenden Übungen meist zu einer Pausenzeit von etwa 3–5 Minuten und bei leichten Isolationsübungen von rund 1–3 Minuten.

9.7.6 Tempo

Die Kadenz ist der „unwichtigste" Faktor, solange die Wiederholungen kontrolliert ausgeführt werden. Im Allgemeinen ist eine Kadenz von 2/0/1/1 eine gute Empfehlung.

Je nach Übung, Ziel und Präferenz sind Anpassungen nach oben oder unten sinnvoll. Anfänger können mit einer Kadenz von eher 3/0/1/1 Kontrolle lernen und eine korrekte Muskelarbeit mit einem bestimmten Gewicht verinnerlichen. Das muskuläre Feedback in der langsamen Exzentrik hilft bei der Ansteuerung des Muskels. Je nach Gewicht wird aus 3/0/1/1 eher 3/0/2/1, wenn die Last nicht so schnell bewegt werden kann. Demgegenüber können Erfahrene auch mal bewusst die exzentrische Phase fokussieren, um Muskelschäden zu provozieren.

Paretoprinzip

Das Paretoprinzip, auch 80-zu-20-Regel, ist ein aus der Statistik bekanntes Phänomen, welches besagt, dass 80 % des Erfolgs bereits durch 20 % des Gesamtaufwands erreicht werden können.

Abschließende Worte:

Die Trainingsplanung stellt die Königsdisziplin der Trainingslehre dar, da hierbei sehr viele Faktoren eine Rolle spielen können. Mithilfe der Pyramide von Eric Helms kann bereits vorab ein klarer Fokus auf das Fundament des Trainings gelegt werden.

Beachtet man die ersten drei Stufen der Pyramide, hat man bereits 80 % des möglichen Trainingserfolgs erreicht – das bekannte Paretoprinzip. Für jeden Anfänger und Hobbysportler ist dies mehr als ausreichend und wird die gewünschten Erfolge erzielen.

Doch muss ein Fitnesstrainer auch wissen, was es darüber hinaus noch an Optimierungsmöglichkeiten gibt. Hier kommen die drei Stufen der Spitze der Pyramide zum Einsatz. Diese können gezielt angepasst werden, um noch mehr Erfolge zu erzielen.

Jedoch erst, wenn das Fundament der Pyramide optimiert wurde!